

Übungsszenario: Linux Command Line Basics

Dauer: 30 Minuten

Hilfsmittel: `man`, `--help` erlaubt

System: Linux mit Bash-Shell

Ausgangssituation

Du arbeitest als **IT-Techniker in Ausbildung**.

Für eine interne Schulung sollst du eine kleine Arbeitsumgebung vorbereiten und Informationen **ausschließlich über die Kommandozeile** aufbereiten. Dabei wird erwartet, dass du **Befehle kombinieren**, **Variablen gezielt einsetzen** und **Ausgaben weiterverarbeiten** kannst.

Dieses Szenario überprüft, ob du die wichtigsten Grundlagen der Linux-Shell sicher anwenden kannst

Lernziele

Nach Abschluss dieses Szenarios kannst du:

- komplexere Shell-Befehle strukturiert aufbauen
- Variablen sinnvoll in Workflows integrieren
- korrekt mit Leerzeichen und Quoting umgehen
- Pipes zur Filterung und Auswertung nutzen
- typische Shell-Fehler selbstständig vermeiden

Aufgaben

Aufgabe 1 – Vorbereitung & Struktur (2 Punkte)

1. Wechsle in dein Home-Verzeichnis.
2. Lege ein Verzeichnis mit dem Namen an: `htl_shell_training`
3. Wechsle in dieses Verzeichnis.
4. Erstelle **vier leere Dateien**:
 - `users.txt`
 - `commands.log`
 - `report.txt`
 - `temp_data.txt`

Hinweis: Achte auf korrektes Quoting.

Aufgabe 2 – Variablen gezielt einsetzen (2 Punkte)

1. Lege eine Variable `PROJECT` mit folgendem Inhalt an: Linux Shell Basics HTL
2. Lege eine zweite Variable `OUTFILE` mit dem Wert: final report.txt
3. Schreibe mit **einem einzigen Befehl**:
 - den Inhalt von `PROJECT`
 - und dein aktuelles Arbeitsverzeichnis
 - in die Datei, die in `OUTFILE` definiert ist.

Hinweis:

Verwende `$(pwd)` `$()` bedeutet: „Führe den Befehl aus und setze seine Ausgabe hier ein“.

`echo -e` ermöglicht Zeilenumbruch `\n`

Aufgabe 3 – Pipes & Filter (2 Punkte)

1. Gib den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses aus und:
 - filtere **nur** `.txt`-Dateien
 - sortiere sie alphabetisch
2. Leite das Ergebnis in eine Datei namens: `txt_files.txt`
3. Ermittle anschließend mithilfe einer **Pipe**:
 - wie viele `.txt`-Dateien vorhanden sind
4. Gib diese Anzahl formatiert in der Shell aus, z. B.: Anzahl TXT-Dateien: X

Hinweis:

Erwartet wird der **sinnvolle Einsatz von Pipes**, nicht mehrere Einzelbefehle.

Verwende eine REGEX: `\.txt$` prüft exakt auf `.txt` am Ende

Aufgabe 4 – Analyse & Anzeige (2 Punkte)

1. Zeige den Inhalt von `txt_files.txt` seitenweise an.
2. Suche in dieser Datei gezielt nach Dateien, die das Wort report im Namen enthalten.
3. Gib nur diese Treffer in der Shell aus.

Hinweis: Keine Pipes nötig, da Eingabe direkt aus Datei.

Aufgabe 5 - Verständnisfragen (2 Punkte)

Verständnisfrage 1 – Pipes und Workflow-Denken

Im Szenario werden mehrere Befehle mithilfe von Pipes (`|`) kombiniert, anstatt Zwischenergebnisse in Dateien zu speichern.

Erkläre, warum der Einsatz von Pipes in der Linux-Shell sinnvoll ist und nenne mindestens zwei Vorteile gegenüber der Arbeit mit temporären Dateien.

Verständnisfrage 2 – Quoting und Variablenersetzung

Erkläre den Unterschied zwischen Single Quotes (' ') und Double Quotes (" ") in der Bash.

Gehe dabei insbesondere darauf ein, wie sich das Quoting auf:

- Leerzeichen in Dateinamen
- die Auswertung von Variablen auswirkt.

Typische Fehler

- Leerzeichen ohne Quotes
- Variablen ohne \$
- Mehrere unnötige Einzelbefehle statt Pipes
- Überschreiben von Dateien durch falsche Weiterleitung

Linux Command Line – Befehlsübersicht

Kategorie	Befehl	Zweck	Hinweis
Shell & Orientierung	whoami	Aktuellen Benutzer anzeigen	Keine Parameter nötig
Shell & Orientierung	pwd	Aktuelles Verzeichnis anzeigen	Wichtig bei relativen Pfaden
Navigation	cd	Verzeichnis wechseln	cd ~ → Home
Dateien	ls	Verzeichnisinhalt anzeigen	Mit Optionen kombinierbar
Dateien	mkdir	Verzeichnis erstellen	Mehrere möglich
Dateien	touch	Leere Datei erstellen	Auch mehrere
Dateien	cat	Dateiinhalt ausgeben	Für kurze Dateien
Dateien	less	Datei seitenweise anzeigen	Mit q beenden
Filtern	grep	Text suchen	Groß/Kleinschreibung beachten
Analyse	wc -l	Zeilen zählen	Oft mit Pipe
Sortieren	sort	Alphabetisch sortieren	Textbasiert
Analyse	n1	Zeilen nummerieren	Gut für Auswertung
Analyse	head	Erste Zeilen anzeigen	-n Anzahl
Analyse	tail	Letzte Zeilen anzeigen	-n Anzahl
Hilfe	man	Handbuch anzeigen	Prüfungstauglich
Hilfe	--help	Kurzhilfe	Kurz & kompakt

Merkhilfe

Konzept	Merksatz
Syntax	Befehl → Option → Argument
Variablen	Ohne <code>\$</code> kein Inhalt
Quoting	Leerzeichen = Quotes
Pipes	Ausgabe wird weitergereicht
Prüfung	Sauber & strukturiert arbeiten